

Projecte Curricular del Cicle Formatiu Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

PCCF DAM

Autor 1

Autor 2



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	4
Context	4
Dades específiques del mòdul	4
Propostes de millora del curs anterior	4
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	4
Qualificació Professional Completa	4
Qualificacions Professionals Incompletes	6
Contribució dels RA a les competències professionals	6
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	9
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	9
4.2. Continguts	14
RA1: Analitza les especificacions de disseny	14
RA2: Implementa interfícies d'usuari	14
RA3: Desenvolupa interfícies multicapa	15
RA4: Desenvolupa interfícies multicanal	15
RA5: Crea components visuals	15
RA6: Desenvolupa interfícies de generació d'informes	15
RA7: Prepara aplicacions per a la seua distribució	15
RA8: Verifica la qualitat de la interfície	15
Esquema general i seqüenciació de les UP	16
Metodologia	17
Planificació de l'ús després i equipaments	19
Consideracions respecte als espais	20
Principis generals	20
Adaptacions metodològiques i organitzatives	21
Avaluació inclusiva	22
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	22
Estructura modular i treball intermodular	24

Projecte Curricular del Cicle Formatiu Desenvolupament d'Aplicacions
Multiplataforma | Resume

Metodologia de treball: ABP i SCRUM	24
Avaluació integrada i intermodular	24
Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	25
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	26
Activitats Complementàries i Extraescolars	29
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	30



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: DAM
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Desenvolupament d'interfícies
 - Codi: 0488
- Docent(s) responsable(s)
 - Ferran Cunyat Pellicer
 - Jesús Ortí Montón

Propostes de millora del curs anterior

Realitzar part de les activitats en equips utilitzant metodologies àgils.

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, modificada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, modificada per

Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, modificada parcialment pel Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades
	UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.	0488	Desenvolupament d'interfícies
Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades

	UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.	0484	Bases de dades
		0486	Accés a dades

Qualificacions Professionals Incompletes

Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients IFC363_3 (Reial Decret 1701/2007, de 14 de desembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol):

- UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Programació de sistemes informàtics IFC303_3 (Reial Decret 1201/2007, de 14 de setembre, actualitzada per ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Reial Decret 616/2020, de 30 de juny):

- UC0964_3: Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència
Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients IFC363_3	UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.
Programació de sistemes informàtics IFC303_3	UC0964_3: Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la

taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
0373 LMSGI																				
0483 SI	X	X																		
0484 BD			X																	
0485 PRG				X																
0486 AD				X															X	
0487 EDD			X																X	
0488 DI					X		X			X	X	X							X	
0489 PMDM			X	X		X	X	X	X		X	X	X							X
0490 PSP														X	X					X
0491 SGE																X	X	X	X	
0492 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1709 IPO1																				
1710 IPO2																				
1665 DIG																				
1708 SOST																				

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
RA1							X													
RA2							X													
RA3							X													
RA4							X													
RA5							X													
RA6				X																
RA7										X										
RA8							X										X			

Veiem de manera explícita aquesta relació:

- RA1. Analitza les especificacions de disseny, determinant les propietats dels components que conformen la interfície d'usuari, les seves relacions i el seu comportament, per tal de complir els criteris d'usabilitat i accessibilitat.

Contribueix a la competència professional: h) Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.

- RA2. Implementa interfícies d'usuari, utilitzant eines i llibreries específiques, verificant que els components gràfics mostren la informació de manera correcta i que el comportament respon a les especificacions de disseny.

Contribueix a la competència professional: h) Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.

- RA3. Desenvolupa interfícies multicapa, utilitzant patrons de disseny i architectures apropiades, verificant la separació de responsabilitats i el flux de dades entre capes.

Contribueix a la competència professional: h) Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.

- RA4. Desenvolupa interfícies multicanal, emprant llibreries i frameworks multiplataforma, verificant que el disseny s'adapta a les característiques del dispositiu i resol les necessitats dels diferents perfils d'usuari.

Contribueix a la competència professional: h) Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.

- RA5. Crea components visuals, valorant la reutilització i optimitzant el codi, desenvolupant aplicacions que els incorporin.

Contribueix a la competència professional: h) Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.

- RA6. Desenvolupa interfícies de generació d'informes, emprant eines específiques, verificant la integració amb l'aplicació i la correcta presentació de la informació.

Contribueix a la competència professional: f) Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.

- RA7. Prepara aplicacions per a la seua distribució, avaluant i utilitzant eines específiques, verificant que la instal·lació es realitza de forma correcta.

Contribueix a la competència professional: m) Empaquetar aplicacions per a la seua distribució preparant paquets autoinstal·lables amb assistents incorporats.

- RA8. Verifica la qualitat de la interfície, dissenyant i executant plans de proves que verifiquin la usabilitat, accessibilitat i funcionalitat, corregint els defectes identificats.

Contribueix a les competències professionals:

- h) Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
- r) Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats, segons les especificacions.

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
--	-------------------------	----------------------

RA1	Analitza les especificacions de disseny, determinant les propietats dels components que conformen la interfície d'usuari, les seves relacions i el seu comportament, per tal de complir els criteris d'usabilitat i accessibilitat.	1. S'han analitzat les propietats dels components gràfics (posició, dimensió, estil, estat). b) S'han identificat les relacions entre components (contenedor-contingut, pare-fill). c) S'han definit els comportaments dels components (esdeveniments, estats, transicions). d) S'han aplicat els criteris d'usabilitat en el disseny. e) S'han aplicat els criteris d'accessibilitat en el disseny. f) S'ha generat la documentació de l'especificació de disseny.
-----	--	--

RA2	Implementa interfícies d'usuari, utilitzant eines i llibreries específiques, verificant que els components gràfics mostren la informació de manera correcta i que el comportament respon a les especificacions de disseny.	1. S'han utilitzat llibreries de components. b) S'han creat menús, finestres i quadres de diàleg. c) S'han implementat controls de selecció, edició, visualització i navegació. d) S'han implementat controls de validació d'entrada. e) S'han associat esdeveniments a gestors d'esdeveniments. f) S'ha implementat la vinculació de dades a controls. g) S'ha verificat el funcionament de la interfície.
RA3	Desenvolupa interfícies multicapa, utilitzant patrons de disseny i architectures apropiades, verificant la separació de responsabilitats i el flux de dades entre capes.	1. S'ha seleccionat un patró de disseny (MVC, MVP, MVVM). b) S'ha implementat la capa de presentació. c) S'ha implementat la capa de lògica de negoci. d) S'ha implementat la capa de dades. e) S'ha verificat la separació de responsabilitats. f) S'ha implementat la comunicació entre capes. g) S'ha aplicat la injecció de dependències.

RA4	Desenvolupa interfícies multicanal, emprant llibreries i frameworks multiplataforma, verificant que el disseny s'adapta a les característiques del dispositiu i resol les necessitats dels diferents perfils d'usuari.	1. S'han utilitzat llibreries i frameworks multiplataforma. b) S'ha implementat disseny responsiu. c) S'han creat layouts adaptats a diferents mides de pantalla. d) S'han adaptat els elements interactius per a cada dispositiu. e) S'han optimitzat els recursos per a cada tipus de dispositiu. f) S'han aplicat els estàndards de disseny per a Android i iOS. g) S'ha verificat l'adaptació a diferents dispositius.
RA5	Crea components visuals, valorant la reutilització i optimitzant el codi, desenvolupant aplicacions que els incorporin.	1. S'han dissenyat components personalitzats. b) S'han definit propietats i mètodes dels components. c) S'han implementat events i callbacks. d) S'han implementat proves unitàries dels components. e) S'ha documentat els components creats. f) S'han empaquetat els components. g) S'han incorporat els components en aplicacions.

RA6	Desenvolupa interfícies de generació d'informes, emprant eines específiques, verificant la integració amb l'aplicació i la correcta presentació de la informació.	1. S'ha definit l'estructura de l'informe. b) S'han creat informes utilitzant assistents. c) S'han implementat filtres i paràmetres. d) S'han inclòs expressions i càlculs. e) S'han incorporat gràfics a els informes. f) S'han exportat informes a diferents formats. g) S'ha integrat l'informe amb l'aplicació.
RA7	Prepara aplicacions per a la seua distribució, avaluant i utilitzant eines específiques, verificant que la instal·lació es realitza de forma correcta.	1. S'han empaquetat els components de l'aplicació. b) S'ha personalitzat l'assistent d'instal·lació. c) S'ha generat el paquet d'instal·lació. d) S'ha signat digitalment l'aplicació. e) S'ha creat el paquet en mode desatès. f) S'ha verificat la correcta desinstal·lació. g) S'ha preparat l'aplicació per a la distribució.

RA8	Verifica la qualitat de la interfície, dissenyant i executant plans de proves que verifiquin la usabilitat, accessibilitat i funcionalitat, corregint els defectes identificats.	1. S'ha dissenyat l'estratègia de proves. b) S'han realitzat proves funcionals. c) S'han realitzat proves d'accessibilitat (WCAG). d) S'han realitzat proves de usabilitat. e) S'han realitzat proves de rendiment. f) S'han documentat els resultats de les proves. g) S'han corregit els defectes identificats.
-----	--	---

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

{continguts}

Els continguts del mòdul 0488 Desenvolupament d'interfícies, segons el BOE-A-2023-13221, es relacionen a continuació:

RA1: Analitza les especificacions de disseny

Continguts: - Disseny centrat en l'usuari. - Principis de disseny d'interfícies. - Propietats i comportaments dels elements visuals. - Estàndards de disseny i bones pràctiques. - Directrius d'accessibilitat i usabilitat. - Estructura i organització dels elements gràfics. - Navegació i flux de tasques. - Jerarquia visual. - Propietats dels components gràfics (posició, dimensió, visuals). - Comportament dels components (esdeveniments, estats, transicions).

RA2: Implementa interfícies d'usuari

Continguts: - Llibreries i eines de disseny. - Llibreries de components. - Plantilles de presentació. - Components personalitzats. - Menús, finestres i quadres de diàleg. - Controls de selecció, edició, visualització i navegació. - Controls de validació

d'entrada. - Events i gestors d'esdeveniments. - Vinculació de dades a controls. - Internacionalització i localització.

RA3: Desenvolupa interfícies multicapa

Continguts: - Patrons de disseny (MVC, MVP, MVVM). - Separació de responsabilitats (presentació, lògica, dades). - Arquitectura de capes. - Comunicació entre capes. - Injecció de dependències. - Inversions de control. - Components de negoci. - Estructures de dades per al transport.

RA4: Desenvolupa interfícies multicanal

Continguts: - Principis de disseny adaptatiu i responsiu. - Tècniques de disseny per a diferents dispositius (escriptori, tauleta, mòbil). - Patrons de disseny per a diferents layouts (grid, flexbox, columnes). - Estàndards de disseny per a sistemes Android i iOS. - Adaptació a diferents mides de pantalla i orientacions. - Selecció d'elements interactius adequats per a cada dispositiu. - Optimització d'imatges i recursos per a cada tipus de dispositiu. - Llibreries i frameworks multiplataforma.

RA5: Crea components visuals

Continguts: - Disseny i implementació de components personalitzats. - Propietats i mètodes dels components. - Events i callbacks. - Renderització personalitzada. - Tests unitaris de components. - Documentació de components. - Reutilització de components. - Optimització de rendiment. - Empaquetat de components.

RA6: Desenvolupa interfícies de generació d'informes

Continguts: - Eines de generació d'informes. - Estructura d'un informe (capçalera, cos, peu). - Fonts de dades per a informes. - Paràmetres i filtres. - Expressions i càlculs. - Gràfics i visualitzacions. - Exportació a diferents formats (PDF, Excel, HTML). - Integració amb l'aplicació. - Plantilles d'informes. - Subinformes.

RA7: Prepara aplicacions per a la seua distribució

Continguts: - Eines d'empaquetat. - Paquets d'instal·lació. - Assistents d'instal·lació. - Configuració d'instal·lació. - Desinstal·lació. - Signatura digital. - Paquets en mode desatès. - Distribució a través de canals (web, botigues d'apps). - Actualitzacions. - Versions.

RA8: Verifica la qualitat de la interfície

Continguts: - Proves funcionals dels components. - Proves d'integració. - Avaluació de usabilitat. - Avaluació d'accessibilitat (WCAG). - Experiència d'usuari (UX). -



Proves de rendiment. - Proves de compatibilitat (navegadors, plataformes). - Proves de resolució. - Plans de proves. - Documentació de resultats.

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	Pes	Hores	
1	Analitza les especificacions de disseny	X							
2	Implementa interfícies d'usuari		X						
3	Desenvolupa interfícies multicapa			X					
4	Desenvolupa interfícies multicanal				X				
5	Crea components visuals					X			
6	Desenvolupa interfícies d'informes						X		
7	Prepara aplicacions per a distribució							X	
8	Verifica la qualitat de la interfície								X
Pes dels RA/Totals	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1	Analitza les especificacions de disseny	x						



2	Implementa interfícies d'usuari		x					
3	Desenvolupa interfícies multicapa			x				
4	Desenvolupa interfícies multicanal				x			
5	Crea components visuals					x		
6	Desenvolupa interfícies d'informes						x	
7	Prepara aplicacions per a distribució							x
8	Verifica la qualitat de la interfície							x

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Analitza les especificacions de disseny	1
2	Implementa interfícies d'usuari	1
3	Desenvolupa interfícies multicapa	1-2
4	Desenvolupa interfícies multicanal	2
5	Crea components visuals	2
6	Desenvolupa interfícies d'informes	2
7	Prepara aplicacions per a distribució	2-3
8	Verifica la qualitat de la interfície	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6. Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Projectes (ABP), mitjançant el desenvolupament de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions.
 - Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes.
- En la modalitat semipresencial, on el perfil d'alumnat és més divers, el treball de forma intermodular és més complex, si no impossible. Per això, els enfocaments que es prendran seran.
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR) i en Projectes (ABP), amb un caràcter més intramodular, i sempre que siga possible la seua adaptació.
 - Classe invertida (Flipped Classroom), on l'alumnat treballa els continguts pel seu compte, i aprofita les tutories col·lectives per al desenvolupament dels projectes i reptes, o la resolució de dubtes i exercicis. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial dels frameworks i llibreries emprades. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Entre aquests materials trobarem:
 - Documentació i guies sobre les UP i els projectes.
 - Documentació oficial de Qt: <https://doc.qt.io/>
 - Documentació oficial de JavaFX: <https://openjfx.io/>
 - Documentació oficial de SwiftUI: <https://developer.apple.com/swiftui/>
 - Documentació oficial de Jetpack Compose: <https://developer.android.com/compose>
 - Documentació oficial de Flutter: <https://docs.flutter.dev/>
 - Documentació sobre patrons de disseny d'interfícies: Material Design, Human Interface Guidelines
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode, Android Studio, Xcode, Qt Creator, així com emuladors de dispositius mòbils i eines de disseny d'interfícies com Figma o Adobe XD. També s'utilitzaran eines de control de versions com Git,

plataformes de treball col·laboratiu com Aules o GitHub, i eines de gestió de projectes com Trello o GitHub Projects.

- Recursos organitzatius:
 - En la modalitat presencial: Donat que s'adoptarà una metodologia activa centrada en projectes (ABP), es planificarà la formació de grups heterogenis i s'assignaran rols i coordinació de tasques dins de cada projecte. També es tindrà en compte la temporalització adequada de les activitats i les fases dels projectes. A més, es requerirà una agrupació flexible de les aules (Aula-Empresa) i sempre que siga possible, facilitar la codocència en el desenvolupament dels projectes.
 - En la modalitat semipresencial: L'organització de l'aula seguirà un esquema més tradicional, tot i que, en la mesura del que siga possible, s'afavorirà una estructura flexible per aplicar ABP/ABR durant les tutories col·lectives.

Planificació de l'ús despais i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En aquest punt del PCCF, es fa referència a dos espais concrets, que ens afecten en aquest mòdul, al tractar-se d'un mòdul de segon curs: L'Aula-Empresa i l'aula Emprén.

- L'Aula-Empresa és l'adaptació de les Aules Transformadores a la realitat d'un centre de Formació Professional, on s'organitza l'aula com una xicoteta empresa tecnològica, que pretén afavorir el treball per projectes. Aquesta empresa organitza l'aula de la següent forma:
 - Organització de l'aula en illes de treball per desenvolupar projectes en grups de 3/4 persones (preferiblement un nombre parell per afavorir la programació per parells)
 - Reserva d'un espai central i diferenciat per a la realització de reunions de planificació i avaluació.
 - Ús de mobiliari educatiu mòbil, com pissarres menudes i pantalles per al treball en equip.
 - Reserva d'espais per a la presentació de projectes.
- L'Aula Emprén també està disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requerisquen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

Consideracions respecte als espais

Per altra banda d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cicle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.
- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.

- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva, visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereixi una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i

organitzatives que es duren a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal. # Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en

aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluat, superant el model tradicional centrat en continguts.
- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.
- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Metodologia de treball: ABP i SCRUM

Tal i com s'ha omentat en l'apartat de metodologia, es prioritzaran les metodologies actives, i concretament el treball per projectes (ABP). En el nostre cas, aquests seran gestionats a través del marc àgil SCRUM, adaptat a l'entorn educatiu. El desenvolupament dels projectes s'organitza en sprints d'una o dues setmanes de duració, al final dels quals l'alumnat ha de presentar els resultats obtinguts.

Durant cada sprint es preveuen les següents fases:

- Planificació de l'sprint, on es defineixen els objectius, les tasques i els lliurables.
- Seguiment i registre del procés, mitjançant fulls d'evolució i observació sistemàtica del treball individual i en equip.
- Revisió de l'sprint, on l'alumnat presenta el producte desenvolupat.
- Retrospectiva, centrada en l'anàlisi del procés de treball i les possibles millores.

Avaluació integrada i intermodular

L'avaluació dels projectes es realitza de manera intermodular, utilitzant rúbriques específiques alineades amb els RA i CA de cada mòdul implicat. Aquesta avaluació

permet identificar i valorar les evidències d'aprenentatge que reflecteixen el grau d'assoliment dels resultats esperats de forma coherent i transversal.

Aquest plantejament fomenta:

- L'aprenentatge significatiu i la integració de sabers.
- El desenvolupament de competències clau com la resolució de problemes, la col·laboració i l'autonomia.
- La preparació per a l'entorn professional mitjançant la simulació de contextos reals de treball.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el desenvolupament dels projectes intermodulars. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/projecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Així mateix, es fa ús d'altres instruments de seguiment i registre, com ara:

- Graelles d'observació i fulls d'evolució de l'equip durant els sprints.
- Autoavaluacions i coavaluacions, vinculades a la retrospectiva d'equip.
- Registre d'evidències de productes i processos, mitjançant portafolis digitals o entorns virtuals d'aprenentatge.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants en el marc dels projectes, garantint l'equilibri entre l'especificitat dels mòduls i la transversalitat competencial pròpia de l'enfocament actual de la Formació Professional.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	Pes	Hores	
1	Analitza les especificacions de disseny	X							
2	Implementa interfícies d'usuari		X						
3	Desenvolupa interfícies multicapa			X					
4	Desenvolupa interfícies multicanal				X				
5	Crea components visuals					X			
6	Desenvolupa interfícies d'informes						X		
7	Prepara aplicacions per a distribució							X	
8	Verifica la qualitat de la interfície								X
Pes dels RA/Totals	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Analitza les especificacions de disseny, determinant les propietats dels components que conformen la interfície d'usuari, les seves relacions i el seu comportament, per tal de complir els criteris d'usabilitat i accessibilitat.		12.5
RA1.a) S'han analitzat les propietats dels components gràfics (posició, dimensió, estil, estat).	1.5	
RA1.b) S'han identificat les relacions entre components (contenedor-contingut, pare-fill).	1.5	



RA1.c) S'han definit els comportaments dels components (esdeveniments, estats, transicions).	2	
RA1.d) S'han aplicat els criteris d'usabilitat en el disseny.	2	
RA1.e) S'han aplicat els criteris d'accessibilitat en el disseny.	2	
RA1.f) S'ha generat la documentació de l'especificació de disseny.	1.5	
RA2. Implementa interfícies d'usuari, utilitzant eines i llibreries específiques, verificant que els components gràfics mostren la informació de manera correcta i que el comportament respon a les especificacions de disseny.		12.5
RA2.a) S'han utilitzat llibreries de components.	1	
RA2.b) S'han creat menús, finestres i quadres de diàleg.	1	
RA2.c) S'han implementat controls de selecció, edició, visualització i navegació.	1.5	
RA2.d) S'han implementat controls de validació d'entrada.	1	
RA2.e) S'han associat esdeveniments a gestors d'esdeveniments.	1.5	
RA2.f) S'ha implementat la vinculació de dades a controls.	1.5	
RA2.g) S'ha verificat el funcionament de la interfície.	1	
RA3. Desenvolupa interfícies multicapa, utilitzant patrons de disseny i arquitectures apropiades, verificant la separació de responsabilitats i el flux de dades entre capes.		12.5
RA3.a) S'ha seleccionat un patró de disseny (MVC, MVP, MVVM).	2	
RA3.b) S'ha implementat la capa de presentació.	1.5	
RA3.c) S'ha implementat la capa de lògica de negoci.	1.5	
RA3.d) S'ha implementat la capa de dades.	1.5	
RA3.e) S'ha verificat la separació de responsabilitats.	1.5	
RA3.f) S'ha implementat la comunicació entre capes.	1.5	
RA3.g) S'ha aplicat la injecció de dependències.	1	
RA4. Desenvolupa interfícies multicanal, emprant llibreries i frameworks multiplataforma, verificant que el disseny s'adapta a les característiques del dispositiu i resol les necessitats dels diferents perfils d'usuari.		12.5
RA4.a) S'han utilitzat llibreries i frameworks multiplataforma.	1.5	
RA4.b) S'ha implementat disseny responsiu.	2	
RA4.c) S'han creat layouts adaptats a diferents mides de pantalla.	1.5	
RA4.d) S'han adaptat els elements interactius per a cada dispositiu.	1	



RA4.e) S'han optimitzat els recursos per a cada tipus de dispositiu.	1	
RA4.f) S'han aplicat els estàndards de disseny per a Android i iOS.	1.5	
RA4.g) S'ha verificat l'adaptació a diferents dispositius.	1	
RA5. Crea components visuals, valorant la reutilització i optimitzant el codi, desenvolupant aplicacions que els incorporin.		12.5
RA5.a) S'han dissenyat components personalitzats.	2	
RA5.b) S'han definit propietats i mètodes dels components.	1.5	
RA5.c) S'han implementat events i callbacks.	1.5	
RA5.d) S'han implementat proves unitàries dels components.	1	
RA5.e) S'ha documentat els components creats.	1	
RA5.f) S'han empaquetat els components.	1.5	
RA5.g) S'han incorporat els components en aplicacions.	1.5	
RA6. Desenvolupa interfícies de generació d'informes, emprant eines específiques, verificant la integració amb l'aplicació i la correcta presentació de la informació.		12.5
RA6.a) S'ha definit l'estructura de l'informe.	1.5	
RA6.b) S'han creat informes utilitzant assistents.	1.5	
RA6.c) S'han implementat filtres i paràmetres.	1	
RA6.d) S'han inclòs expressions i càlculs.	1.5	
RA6.e) S'han incorporat gràfics a els informes.	1	
RA6.f) S'han exportat informes a diferents formats.	1.5	
RA6.g) S'ha integrat l'informe amb l'aplicació.	1.5	
RA7. Prepara aplicacions per a la seua distribució, avaluant i utilitzant eines específiques, verificant que la instal·lació es realitza de forma correcta.		12.5
RA7.a) S'han empaquetat els components de l'aplicació.	1.5	
RA7.b) S'ha personalitzat l'assistent d'instal·lació.	1.5	
RA7.c) S'ha generat el paquet d'instal·lació.	2	
RA7.d) S'ha signat digitalment l'aplicació.	1	
RA7.e) S'ha creat el paquet en mode desatès.	1.5	
RA7.f) S'ha verificat la correcta desinstal·lació.	1.5	
RA7.g) S'ha preparat l'aplicació per a la distribució.	1.5	
RA8. Verifica la qualitat de la interfície, dissenyant i executant plans de proves que verifiquin la usabilitat, accessibilitat i funcionalitat, corregint els defectes identificats.		12.5

RA8.a) S'ha dissenyat l'estratègia de proves.	1.5	
RA8.b) S'han realitzat proves funcionals.	1.5	
RA8.c) S'han realitzat proves d'accessibilitat (WCAG).	2	
RA8.d) S'han realitzat proves de usabilitat.	2	
RA8.e) S'han realitzat proves de rendiment.	1	
RA8.f) S'han documentat els resultats de les proves.	1	
RA8.g) S'han corregit els defectes identificats.	1.5	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul (Desenvolupament d'interfícies), es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Participació en hackatons de disseny d'interfícies, relacionades amb els RA 1, 2, 4 i 5 del mòdul. Aquestes activitats permeten a l'alumnat aplicar els coneixements sobre disseny d'interfícies, usabilitat i accessibilitat en contextos reals i *competitionns*.
- Tallers tecnològics i xerrades amb professionals del sector, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

- y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.
- Visites a empreses del sector tecnològic, per conèixer de primera mà els entorns de treball reals on es desenvolupen interfícies d'usuari, i entendre les metodologies i eines utilitzades en l'entorn professional.

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.